TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : PRÉPARATION, DÉSHYDRATATION, ACTION DU SODIUM

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(Na) = 23 g/mol ; masse molaire de l'air : 29 g/mol.

Exercice 1 : Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

1) L'hydratation du but-2-ène conduit à un seul alcool.

2) L'hydratation du propène donne majoritairement le propan-1-ol.

3) La déshydratation intramoléculaire d'un alcool se fait vers 180 °C et donne un alcène.

4) La déshydratation intermoléculaire de l'éthanol donne l'éthoxyéthane.

5) Tous les alcools réagissent avec le sodium en libérant du dihydrogène.

6) L'hydratation d'un alcène est une réaction d'élimination.

Exercice 2 : Hydratation d'alcènes et déshydratation d'un alcool

Partie A. L'addition d'eau sur un alcène A conduit à un alcool B contenant en masse 21,6 % d'oxygène.

1) Détermine la formule brute de B.

2) B contient un atome de carbone asymétrique. Identifie B.

3) Quels alcènes peuvent conduire à B par hydratation ?

Partie B. On déshydrate le 3-méthylbutan-2-ol.

1) Donne la formule et le nom du composé C obtenu, sachant que la double liaison n'est pas en bout de chaîne.

2) On hydrate C. Donne le nom et la formule de l'alcool D obtenu majoritairement.

Exercice 3 : Hydratation d'un alcène avec rendement

L'hydratation de 17,5 g d'un alcène A donne 17,6 g d'un composé B avec un rendement de 80 %.

1) Précise la famille de B et écris l'équation de la réaction avec la formule générale C_nH_{2n}.

2) Montre que la formule brute de A est C_5H_{10}.

3) L'hydratation de A conduit à deux alcools obtenus en quantités égales. Donne la formule semi-développée et le nom de A, puis des deux alcools.

4) On oxyde 8,8 g de l'un de ces alcools par une solution de dichromate de potassium de concentration 0,50 mol/L. Écris l'équation-bilan, nomme le produit organique et calcule le volume minimal de solution oxydante nécessaire.

Exercice 4 : **Vérifier la règle de Markovnikov**

1) La combustion complète de 0,24 L d'un hydrocarbure gazeux A C_xH_y nécessite 1,44 L de dioxygène (mêmes conditions). Sa masse molaire vaut 56 g/mol. Montre que A est C_4H_8 ; c'est un alcène ramifié : donne sa formule et son nom.

2) L'hydratation de 5,6 g de A donne deux alcools A_1 (majoritaire) et A_2. Écris leurs formules et nomme-les.

3) On oxyde le mélange par un excès d'ions dichromate : on obtient un seul produit B. Explique ce résultat, nomme B et écris l'équation de la réaction.

4) On isole B : $m_B = 0{,}44$ g. Calcule n_B, puis les pourcentages molaires de A_1 et A_2. Sont-ils en accord avec la règle de Markovnikov ?

Exercice 5 : **Le TP de Modou et Mariame**

Deux élèves doivent identifier un alcool saturé A ($V_m = 24$ L/mol).

1) **Modou** chauffe A en présence d'alumine : il se dégage un gaz qui décolore l'eau de dibrome. Quelle est la famille de ce gaz ? Quelle réaction a eu lieu ?

2) Modou brûle complètement 0,30 g de A et recueille 0,36 L de dioxyde de carbone. Détermine la formule brute de A.

3) **Mariame** fait réagir 0,30 g de A avec un excès de sodium : il se dégage 5,0 mg de dihydrogène. Écris l'équation de la réaction et retrouve la formule brute de A.

4) L'oxydation ménagée de A par le dioxygène de l'air donne un produit qui réagit avec la 2,4-DNPH mais pas avec le réactif de Tollens. Identifie A et ce produit.

Exercice 6 : **Éthanol : deux déshydratations**

1) Écris l'équation de la déshydratation intramoléculaire de l'éthanol (vers 180 °C, acide sulfurique ou alumine). Nomme le produit.

2) Écris l'équation de la déshydratation intermoléculaire (vers 140 °C). Nomme le produit et précise sa famille.

3) On chauffe à 140 °C 92 g d'éthanol ; on recueille 51,8 g d'éthoxyéthane. Calcule le rendement.

4) Quel volume d'éthylène (gaz, $V_m = 24$ L/mol) faudrait-il hydrater pour obtenir 92 g d'éthanol avec un rendement de 90 % ?

Exercice 7 : **Un alcène de masse molaire 42 g/mol**

L'hydratation d'un alcène de masse molaire 42 g/mol conduit à deux alcools.

1) Donne la formule semi-développée et la classe de chacun d'eux.

2) L'isomère le plus abondant A est oxydé en B, sans action sur le réactif de Schiff et qui donne un précipité jaune avec la D.N.P.H. Précise la classe de A ; donne la formule et le nom de B.

3) A est estérifié par un acide carboxylique saturé C. On fait agir de la soude sur l'ester E : on retrouve A et un dérivé sodé de C, de masse molaire 96 g/mol. Détermine C et écris l'équation de l'estérification, puis celle de l'action de la soude sur E.

4) On prépare un ester E′ à partir de 10 g de A et de l'acide palmitique $C_{15}H_{31}COOH$, avec un rendement de 90 %. Écris la formule de E′ et calcule la masse obtenue.

Exercice 8 : **2,8 g d'alcène donnent 3,7 g d'alcools**

1) L'hydratation de $m_1 = 2{,}8$ g d'un alcène A C_nH_{2n} donne $m_2 = 3{,}7$ g d'un mélange de monoalcools saturés.

a) Écris l'équation de l'hydratation ; déduis-en la formule brute de A et celle des alcools.

b) Écris les formules semi-développées et les noms possibles de A.

2) L'hydratation a donné précisément deux alcools B et C.

a) Ce renseignement permet-il d'éliminer un alcène ? Lequel ?

LN EDUCATION

b) B et C subissent tous deux l'oxydation ménagée par le dichromate. Identifie A.

c) L'oxydation douce de B donne B′, qui précipite avec la D.N.P.H. et colore le réactif de Schiff. Donne B, C et B′ ; écris les demi-équations et l'équation de passage de B à B′.

3) Un excès de dichromate transforme B en B″, qui réagit avec le propan-2-ol pour donner E. Écris l'équation de cette réaction et donne ses caractéristiques.

Exercice 9 : Un monoalcool de densité 3,03

Un monoalcool saturé A a une densité de vapeur $d = 3{,}03$.

1) Détermine sa formule brute.

2) Dans une étuve, on laisse réagir un mélange de 0,50 mol de A et 2,0 mol d'acide éthanoïque. À l'équilibre, le mélange contient encore 1,6 mol d'acide. Calcule la masse d'ester formé et le pourcentage d'alcool estérifié.

3) A est un alcool secondaire à chaîne ramifiée dont la molécule possède un carbone asymétrique. Identifie A.

Exercice 10 : Synthèses à partir d'alcènes

En utilisant uniquement des réactions vues en classe (hydratation, déshydratation, oxydation ménagée), propose une suite de réactions pour obtenir :

1) la propanone à partir du propène ;

2) l'acide éthanoïque à partir de l'éthène ;

3) le 2-méthylpropan-2-ol à partir du 2-méthylpropan-1-ol.

Écris les équations et nomme les composés intermédiaires.

Exercice 11 : Hydratation d'un alcène : 4 g donnent 4,85 g d'alcool

L'hydratation d'une masse $m = 4$ g d'un alcène A a donné une masse $m' = 4{,}85$ g d'un alcool B.

1) Montrer que la formule brute de B est $C_6H_{14}O$.

2) Sachant que la chaîne principale de B comporte 4 atomes de carbone, donner les formules semi-développées, noms et classes de ses isomères.

3) Pour déterminer la formule exacte de B, on procède à son oxydation avec le dichromate de potassium en milieu acide. On obtient un composé B′ qui réagit avec la D.N.P.H. et rosit avec le réactif de Schiff.

a) Quelle est la fonction chimique de B′ ? En déduire la classe de B.

b) Quelles sont les formules de B qu'on peut retenir ?

c) Sachant que le carbone lié au carbone fonctionnel porte un seul atome d'hydrogène, déterminer la formule semi-développée de B. En déduire les formules semi-développées de B′ et A.

d) Écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction de B par les ions dichromate.

4) On fait réagir une masse $m_B = 10{,}2$ g du corps B avec 0,1 mol d'acide méthanoïque. On obtient une masse $m_E = 8{,}576$ g d'ester.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction. Quelles sont ses caractéristiques ? Nommer le produit organique obtenu.

b) Calculer le pourcentage d'alcool estérifié. Ce résultat est-il conforme à la déduction faite à la question 3.1 ?

c) Indiquer un moyen permettant d'atteindre rapidement cette valeur.

On rappelle que, pour un mélange équimolaire d'alcool et d'acide carboxylique, le rendement dépend de la nature de l'alcool : alcool primaire ≈ 67 % ; alcool secondaire ≈ 60 % ; alcool tertiaire ≈ 5 %.

LN EDUCATION

Exercice 12 : Un alcène à cinq carbones et une cétone (Bac blanc, Abidjan 2012)

1) Un alcène A subit une hydratation en milieu acide ; on obtient deux alcools B et B′ (B en quantité prépondérante). Les deux alcools sont isolés et on cherche à les identifier. B et B′ sont mis en présence d'un oxydant : B n'est pas oxydé alors que B′ s'oxyde en un composé D qui réagit avec la liqueur de Fehling.

a) Préciser la classe des deux alcools B et B′.

b) En déduire la formule semi-développée et le nom de l'alcène A sachant qu'il contient cinq atomes de carbone. Justifier.

c) Donner les formules semi-développées et noms de B, B′ et D.

d) Le rendement global des opérations de A à D est de 12 %. Calculer la masse de D obtenu à partir de $m_A = 120$ g d'alcène.

2) Soit un composé E de formule brute $C_xH_{2x}O$. La combustion complète de $m_E = 2{,}58$ g de E dans le dioxygène donne $m_{CO_2} = 6{,}6$ g de dioxyde de carbone et de l'eau.

a) Écrire l'équation-bilan de la combustion.

b) Déterminer la formule brute réelle de E.

c) E donne un précipité jaune avec la 2,4-D.N.P.H. Quelles sont les hypothèses sur la nature de E ?

d) Le composé E ne réagit pas avec le nitrate d'argent ammoniacal. Conclusion ?

3) E provient de l'oxydation de F qui lui-même est obtenu de façon minoritaire à côté de F′ (majoritaire) lors de l'hydratation d'un alcène G. Sachant que F′ n'est pas oxydable à froid, donner les formules semi-développées et noms de E, F, F′ et G. Justifier.

Données : $M_C = 12$; $M_O = 16$; $M_H = 1$ (en g/mol).

Exercice 13 : Hydratation complète de 16,8 g de propène

L'hydratation complète de 16,8 g de propène conduit à un mélange de deux alcools isomères A et B.

1) Donner le nom et la classe des alcools formés. On désignera par A l'alcool primaire.

2) A et B, mélangés, sont oxydés en milieu acide par le dichromate de potassium en excès. On obtient, par une réaction totale, un mélange de deux composés organiques C et D que l'on sépare par des méthodes chimiques et que l'on dissout dans l'eau. On constate que la solution contenant D donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et ne conduit pas le courant électrique. La solution contenant C ne donne aucun précipité avec la 2,4-DNPH ; elle conduit le courant électrique et son pH est inférieur à 7.

a) Identifier C et D en justifiant la réponse.

b) Quel est l'alcool qui a conduit à C ?

3) On fait réagir la solution C avec de l'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0{,}25$ mol/L. L'équivalence acido-basique est obtenue pour un volume $v_b = 200$ mL de solution d'hydroxyde de sodium. Déduire de cette mesure la proportion $\dfrac{n_A}{n_A + n_B}$ de la quantité de matière n_A de l'alcool A à la quantité de matière totale des alcools A et B produits par l'hydratation du propène.

Exercice 14 : Trois alcools isomères et le dichromate

1) On considère 3 alcools isomères notés A, B, C de formule $C_4H_{10}O$. Dans trois tubes à essais contenant quelques gouttes d'une solution diluée oxydante de dichromate de potassium acidifié, on verse un excès de chaque isomère : A dans le tube 1, B dans le tube 2, C dans le tube 3. Les solutions des tubes 1 et 3 changent de teinte et celle du tube 2 ne change pas de teinte. Au cours de ces réactions, C donne naissance à un corps C′ qui peut rosir le réactif de Schiff, A donne naissance à un corps A′ qui ne réagit pas avec le réactif de Schiff.

- À l'aide des observations expérimentales, établir les fonctions chimiques que possèdent les corps A, B, C, A′, C′ et donner le nom et une formule développée possible pour chacun d'eux.
- Pourriez-vous indiquer un test positif pour caractériser la fonction chimique de A′ ?

2) L'oxydation ménagée d'un alcool A à 4 atomes de carbone conduit à un composé B. B est sans action sur la

liqueur de Fehling mais donne un précipité jaune en présence de DNPH.

- Déduire de ces données les formules développées et les noms de A et B. Préciser la classe de l'alcool A.
- Cet alcool A réagit avec un acide carboxylique C pour donner un ester. L'action de la soude sur cet ester (saponification) redonne l'alcool A et le dérivé sodé de l'acide C. La masse molaire de ce dérivé sodé cristallisé est 68 g/mol. Quelle est la formule développée de l'acide C ? Quel est le nom de cet acide ?
- Écrire l'équation-bilan de la réaction d'estérification.

Exercice 15 : Alcool absolu et sodium

On introduit 2,2 g d'un alcool absolu A, à chaîne carbonée saturée non cyclique, dans un tube à essais avec un excès de sodium pur.

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

2) Dans les conditions de l'expérience, on a recueilli 360 mL de gaz formé au cours de la réaction.

a) Calculer la masse molaire de l'alcool et donner sa formule brute.

b) Donner les formules semi-développées des isomères possibles de cet alcool.

c) Indiquer, en justifiant, les isomères qui présentent une activité optique. Donner pour les stéréoisomères correspondants une représentation qui les différencie.

3) L'oxydation ménagée de l'alcool a conduit à un corps B qui réagit avec la 2,4-DNPH et avec le nitrate d'argent ammoniacal. Sachant que l'alcool a une chaîne carbonée ramifiée, préciser sa formule semi-développée et donner son nom.

4) À partir du corps B, on souhaite préparer le corps C de formule $CH_3-CH(CH_3)-CO-NH-CH_3$. Proposer une méthode pour réaliser cette synthèse en précisant les différentes étapes et en nommant les produits obtenus.

On donne les masses atomiques molaires en g/mol : M(H) = 1, M(C) = 12, M(O) = 16 ; et le volume molaire : 24 litres.

LN_EDUCATION